

ІНФОРМАТИКА · 5 КЛАС · УРОК 3

Інформаційні процеси, системи та роль ІТ

Тема 1. Інформаційні процеси та системи

Разом із роботом Бітом

Сьогодні ми...

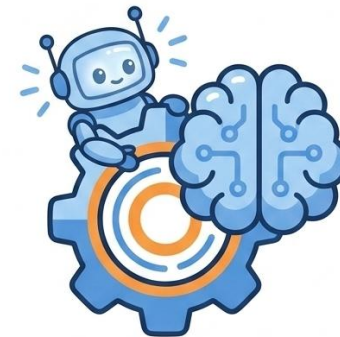
- дізнаємось, що таке інформаційні процеси
- навчимося впізнавати передавання, зберігання, опрацювання, пошук
- з'ясуємо, що таке інформаційна система
- зрозуміємо роль інформаційних технологій у житті

Що таке інформаційний процес

- Дії, які можна виконувати з інформацією, — це інформаційні процеси
- Вони відбуваються всюди: у суспільстві, природі, техніці
- Основних інформаційних процесів — чотири

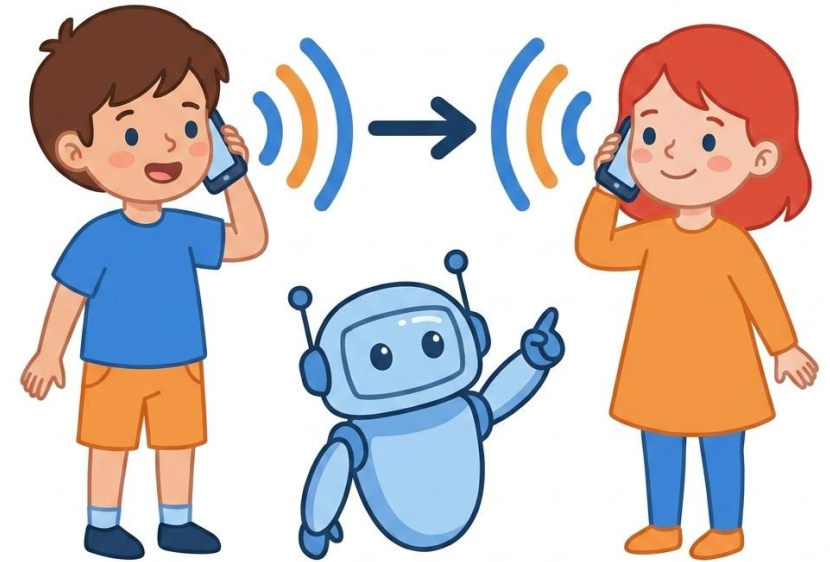
Чотири основні процеси

- Передавання — інформація рухається від джерела до приймача
- Зберігання — фіксуємо інформацію на носії
- Опрацювання — отримуємо нову інформацію або нову форму
- Пошук — знаходимо й відбираємо потрібне



Передавання інформації

- Передавання — переміщення інформації по каналах зв'язку
- Схема: Джерело → Канал зв'язку → Приймач
- Приклад — розмова по телефону:
 - хто говорить — джерело, хто слухає — приймач



Зберігання інформації

- Зберігання — фіксування повідомлень на носії для майбутнього
- Внутрішній носій — пам'ять людини
- Зовнішні носії — папір, магнітні й оптичні диски, флешпам'ять

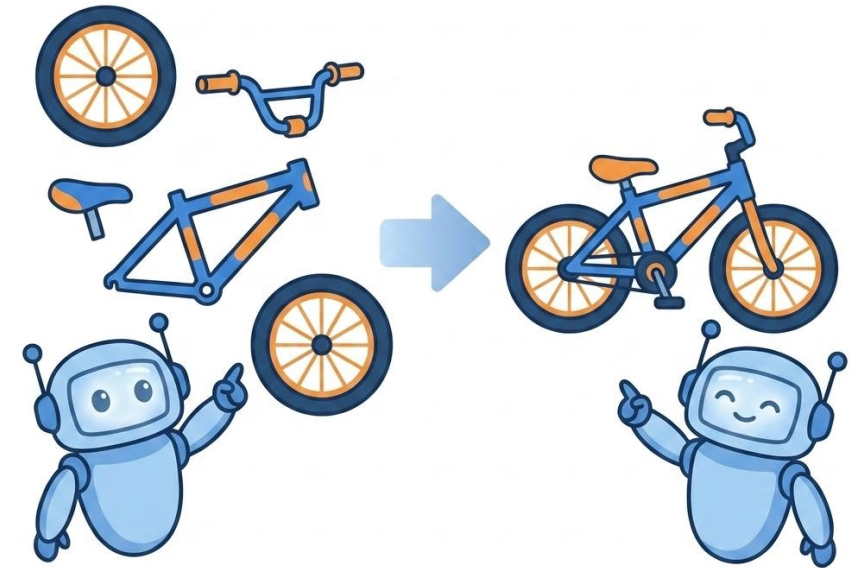


Опрацювання та пошук

- Опрацювання — отримуємо нову інформацію (обчислення)
- ...або змінюємо форму подання (переклад тексту)
- Пошук — збирання й відбір повідомлень із джерел
- Джерела: книги, бібліотеки, Інтернет

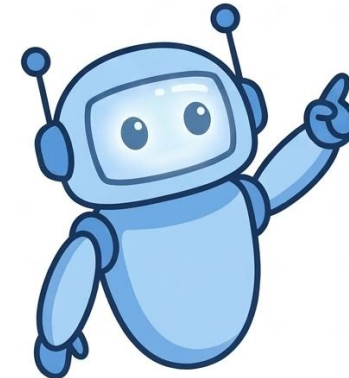
Система та інформаційна система

- Система — об'єкти, поєднані в єдине ціле, що взаємодіють
- Інформаційна система — там, де відбуваються інформаційні процеси
- Приклади систем: клас, підприємство, жива істота



Види інформаційних систем

- Технічні — наприклад, комп'ютер
- Біологічні — наприклад, людина
- Соціальні — наприклад, група людей



Інформаційні технології

- ІТ — здійснення інформаційних процесів за допомогою комп'ютера
- Комп'ютер робить процеси швидко й точно
- ІТ полегшують навчання, роботу та побут

Роль ІТ у житті людини

- У побуті — покупки, фото, музика, «розумний будинок»
- У навчанні — відеоуроки, тести, онлайн-ресурси
- У роботі — нові професії: програміст, тестувальник, вебдизайнер



Штучний інтелект і розумний будинок

- Штучний інтелект — комп'ютери розв'язують «людські» задачі
- Інтелектуальні роботи допомагають людині
- «Розумний будинок» — пристрої, об'єднані в мережу
- Робот Біт — теж приклад ІТ у дії!

Що ми дізналися

- Інформаційні процеси: передавання, зберігання, опрацювання, пошук
- Інформаційна система — де відбуваються процеси (технічна/біологічна/соціальна)
- Інформаційні технології — як роблять процеси за допомогою комп'ютера

Домашнє завдання

- Опрацювати § 4 (і § 1 про роль ІТ)
- Навести по прикладу кожного процесу зі свого дня
- Творче: 3 інформаційні системи навколо себе (технічна, біологічна, соціальна)